

GEOMETRIA ANALÍTICA AL PLA

Un resum detallat de vectors, punts i rectes

Batxillerat - Departament de Matemàtiques

BLOC 1: ELS VECTORS AL PLA

1.1 Què és un vector?

Un vector $\vec{v}$ és una eina matemàtica per representar magnituds que tenen:

- **Mòdul:** Quant de llarg és (la seva intensitat).
- **Direcció:** La recta sobre la qual descansa.
- **Sentit:** Cap a on apunta (indicat per la punta de la fletxa).

1.2 Anatomia d'un vector

Per definir un vector des d'un punt A (origen) fins a un punt B (extrem):

- El vector es denota com $\vec{AB}$.
- El mòdul es denota com $|\vec{AB}|$.
- Un **vector unitari** $\vec{u}$ és aquell que té mòdul 1.

1.3 Operacions Geomètriques: Suma

Per sumar dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$:

1. Posem l'origen de $\vec{v}$ a l'extrem de $\vec{u}$.
2. El vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ va des de l'origen de $\vec{u}$ fins a l'extrem de $\vec{v}$.

1.4 Operacions Geomètriques: Resta i Escalar

- **Resta:** $\vec{u} - \vec{v}$ és equivalent a sumar l'oposat: $\vec{u} + (-\vec{v})$.
- **Producte per un escalar (k):**
 - Si $k > 1$, el vector s'allarga.
 - Si $0 < k < 1$, el vector s'encull.
 - Si $k < 0$, el vector canvia de sentit.

1.5 Components d'un vector

En un sistema de coordenades, usem una base ortonormal $\{\vec{i}, \vec{j}\}$.

Qualsevol vector es pot expressar com:

$$\vec{v} = v_x \cdot \vec{i} + v_y \cdot \vec{j} \implies \vec{v} = (v_x, v_y)$$

- **Suma:** $(u_x, u_y) + (v_x, v_y) = (u_x + v_x, u_y + v_y)$
- **Producte escalar:** $k \cdot (v_x, v_y) = (k \cdot v_x, k \cdot v_y)$

1.6 El Producte Escalar (Definició)

Hi ha dues maneres de calcular-lo segons les dades que tinguem:

1. **Geomètrica:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$
2. **Analítica (Components):** $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y$

On α és l'angle que formen els dos vectors.

1.7 Aplicacions del Producte Escalar

Aquesta operació és fonamental per a:

1. **Calcular l'angle (α):**
$$\cos \alpha = \frac{u_x v_x + u_y v_y}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$
2. **Comprovar ortogonalitat:** Dos vectors són perpendiculars si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

BLOC 2: ELS PUNTS AL PLA

2.1 Coordenades i Vectors

Si tenim dos punts $A(x_1, y_1)$ i $B(x_2, y_2)$:

- El **vector** $\vec{AB}$ que els uneix es calcula restant:

$$\vec{AB} = B - A = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- La **distància** entre els punts és el mòdul d'aquest vector:

$$d(A, B) = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2.2 Punt Mitjà d'un segment

El punt mitjà M d'un segment AB és la mitjana de les seves coordenades:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Exemple ràpid: > Si $A(1, 4)$ i $B(5, 2)$, el punt mitjà és:

$$M = \left(\frac{1+5}{2}, \frac{4+2}{2} \right) = (3, 3)$$

2.3 Punts Simètrics

Un punt P' és el simètric de P respecte d'un punt S si S és el punt mitjà del segment PP' .

Fórmula per trobar P' :

$$x_{P'} = 2 \cdot x_S - x_P$$

$$y_{P'} = 2 \cdot y_S - y_P$$

BLOC 3: EQUACIONS DE LA RECTA

3.1 Equacions Vectorial i Paramètrica

Per definir una recta necessitem un punt $A(x_0, y_0)$ i un vector director $\vec{v}(v_x, v_y)$.

- **Vectorial:** $(x, y) = (x_0, y_0) + k(v_x, v_y)$
- **Paramètrica:**
$$\begin{cases} x = x_0 + k \cdot v_x \\ y = y_0 + k \cdot v_y \end{cases}$$

3.2 Equacions Contínua i Explícita

- **Contínua:** (Aïllant la k de les paramètriques)

$$\frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y}$$

- **Explícita:** (Aïllant la y)

$$y = m \cdot x + n$$

On m és el **pendent** ($m = \frac{v_y}{v_x}$) i n és l'ordenada a l'origen.

3.3 Equació General o Implícita

És la forma més usada en geometria mètrica:

$$Ax + By + C = 0$$

- El **vector normal** $\vec{n} = (A, B)$ és perpendicular a la recta.
- El **vector director** $\vec{v} = (-B, A)$.
- El pendent és $m = -A/B$.

BLOC 4: POSICIÓ RELATIVA DE DUES RECTES

4.1 Tipus de posicions

Dades dues rectes $r : Ax + By + C = 0$ i $s : A'x + B'y + C' = 0$:

1. **Secants:** Les rectes es tallen en un punt.
2. **Paral·leles:** Les rectes no es toquen mai.
3. **Coincidents:** Són la mateixa recta.

4.2 Condicions analítiques

Comparem els coeficients:

- **Secants:** $\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$
- **Paral·leles:** $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$
- **Coincidents:** $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$

4.3 Exemple: Càlcul del punt de tall

Troba el tall de:

$$r : 2x - 3y + 5 = 0$$

$$s : x + 2y - 8 = 0$$

1. Aïllem x en s : $x = 8 - 2y$

2. Substituïm en r : $2(8 - 2y) - 3y + 5 = 0$

3. Resolem: $16 - 4y - 3y + 5 = 0 \implies 21 = 7y \implies y = 3$

4. Trobem x : $x = 8 - 2(3) = 2$

Punt de tall: $I(2, 3)$

BLOC 5: MÈTRICA AL PLA

5.1 Angle entre dues rectes

L'angle α que formen dues rectes es calcula a partir dels seus vectors normals $\vec{n}_r$ i $\vec{n}_s$:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_r \cdot \vec{n}_s|}{|\vec{n}_r| \cdot |\vec{n}_s|}$$

(Posem el valor absolut al numerador perquè volem l'angle agut, entre 0 i 90 graus).

5.2 Distància d'un punt a una recta

És la distància més curta (perpendicular) des de $P(x_0, y_0)$ a la recta $r : Ax + By + C = 0$.

$$d(\mathbf{P}, r) = \frac{|\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_0 + \mathbf{B} \cdot \mathbf{y}_0 + \mathbf{C}|}{\sqrt{\mathbf{A}^2 + \mathbf{B}^2}}$$

[Image of the perpendicular distance from a point to a line]

5.3 Exemple: Distància punt-recta

Calcula la distància del punt $P(5, 2)$ a la recta $r : 3x - 4y + 3 = 0$.

$$d(P, r) = \frac{|3(5) - 4(2) + 3|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}}$$
$$d(P, r) = \frac{|15 - 8 + 3|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = \mathbf{2 \text{ u}}$$

5.4 Distància entre rectes paral·leles

Si tenim $r : Ax + By + C = 0$ i $s : Ax + By + C' = 0$:

$$d(r, s) = \frac{|C' - C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Nota: Recorda que els coeficients A i B han de ser idèntics a les dues equacions abans d'aplicar la fórmula.

5.5 Exemple: Distància entre paral·leles

Rectes: $r : x - 2y + 5 = 0$ i $s : 2x - 4y - 6 = 0$.

1. Normalitzem s (dividim per 2): $s : x - 2y - 3 = 0$
2. Ara $A = 1, B = -2, C = 5, C' = -3$.
3. Apliquem la fórmula:

$$d(r, s) = \frac{|-3 - 5|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{8}{\sqrt{5}} \approx \mathbf{3,58 \text{ u}}$$